

Roll No

CE-602 (GS)
B.Tech., VI Semester
 Examination, December 2024
Grading System (GS)
Environmental Engineering -I
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the methods used for population forecasting and their significance in planning water infrastructure projects. 7

जनसंख्या पूर्वानुमान के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और जल अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाने में उनके महत्व पर चर्चा करें।

- b) Explain the concept of water demand and its importance in water resource management. Discuss the factors influencing water demand and the methods used for its estimation. 7

जल की मांग की अवधारणा और जलसंसाधन प्रबंधन में इसके महत्व की व्याख्या करें। पानी की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों और इसके आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों पर चर्चा करें।

CE-602 (GS)

PTO

[2]

2. a) Analyse the fluctuations in water demand over time in an urban area. Discuss the factors contributing to these fluctuations and propose strategies for managing them effectively. 7

शहरी क्षेत्र में समय के साथ पानी की मांग में उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करें। इन उतार-चढ़ाव में योगदान देने वाले कारकों पर चर्चा करें और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए रणनीतियों का प्रस्ताव करें।

- b) Discuss about the design aspects of pipe lines. 7

पाइप लाइनों के डिजाइन पहलुओं के बारे में चर्चा करें।

3. a) Discuss the merits and demerits of different kinds of pipes. 7

विभिन्न प्रकार के पाइपों के गुण-दोषों पर चर्चा करें।

- b) Write a note on bacteriological analysis of water. 7

जल के जीवाणु विज्ञानी विश्लेषण पर एक नोट लिखिए।

4. a) What is meant by coagulation? Describe various methods of application of coagulants. 7

स्कंदन से क्या तात्पर्य है? कौयगुलांदस के अनुप्रयोग की विभिन्न विधियों का वर्णन करें।

- b) Describe in brief about various types of sedimentation tanks generally used. 7

आमतौर पर उपयोग किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के अवसादन टैंकों के बारे में संक्षेप में वर्णन करें।

5. a) Draw a neat flow chart of water treatment plant and explain it. 7

जल उपचार संयंत्र का एक स्वच्छ प्रवाह चार्ट बनाइए और उसकी व्याख्या करें।

CE-602 (GS)

Contd...

- b) Describe the process of collection and conveyance of sewage in a sewerage system. 7
सीवर प्रणाली में सीवेज के संग्रहण और परिवहन की प्रक्रिया का वर्णन करें।
6. a) Briefly explain the design analysis of sewer tank. 7
सीवर टैंक के डिजाइन विश्लेषण को संक्षेप में समझाइए।
- b) Discuss the challenges associated with managing stormwater quantity in urban areas. Explain the methods used for stormwater collection, conveyance, and treatment in integrated sewerage systems. 7
शहरी क्षेत्रों में तूफानी जल की मात्रा के प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करें। एकीकृत सीवर प्रणालियों में तूफानी जल संग्रहण, परिवहन और उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की व्याख्या करें।
7. a) Explain the concept of oxygen demand in wastewater and its measurement using biochemical oxygen demand (BOD) and chemical oxygen demand (COD) tests. Compare and contrast the principles and applications of BOD and COD analysis. <https://www.rgpvonline.com> 7
अपशिष्ट जल में ऑक्सीजन की मांग की अवधारणा और जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (BOD) और रासायनिक ऑक्सीजन मांग (COD) परीक्षणों का उपयोग करके इसके माप की व्याख्या करें। BOD और COD विश्लेषण के सिद्धांतों और अनुप्रयोगों की तुलना करें और अंतर करें।
- b) Discuss the role of microorganisms in wastewater treatment and the factors influencing their activity. 7
अपशिष्ट जल उपचार में सूक्ष्मजीवों की भूमिका और उनकी गतिविधि को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें।

8. a) Discuss the importance of sustainable wastewater management practices in achieving water security and environmental sustainability. 6
जल सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने में स्थायी अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रथाओं के महत्व पर चर्चा करें।
- b) Explain briefly about the following (Any four): 8
- Sources of Water
 - Types of intake structures
 - Aeration
 - Sewer appurtenances
 - Oxygen sag analysis
- निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में बताइए। (कोई चार)
- पानी के स्रोत
 - सेवन संरचनाओं के प्रकार
 - वातन
 - सीवर उपकरण
 - ऑक्सीजन सैग विश्लेषण
